INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS SERTÃO — CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINAS: PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA I E II

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO DE SOFTWARE

ComunicaSertão: Regras de Negócio, Backlog & Tecnologias, Modelo de Dados e Arquitetura

Autor: Fabricio Cardoso de Abreu	**Orientadora:** Caroline Guterres Silva
E-mail Institucional: 2023022227@aluno.sertao.ifrs.edu.br	**Repositório GitHub:** https://github.com/2023022227-if/ComunicaSertao

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO DE SOFTWARE

O ComunicaSertão é uma plataforma governamental desenvolvida para aproximar a administração pública de Sertão - RS dos cidadãos, integrando a mensageria popular do WhatsApp a um painel de gestão de retaguarda. A camada de Back-End atua como o núcleo transacional da solução, recebendo webhooks da Meta WhatsApp Cloud API, gerenciando máquinas de estado de triagem, emitindo números de protocolo oficiais auditáveis e persistindo dados em banco relacional local seguro.

2. REGRAS DE NEGÓCIO E RESTRIÇÕES DO SISTEMA (TÓPICO 2)

2.1 Regras de Negócio (RNs)

• **RN01 — Estrutura e Unicidade do Número de Protocolo:** Toda ocorrência registrada deve receber obrigatoriamente um identificador no formato `CMS-AAAA-NNNN` (ex: `CMS-2026-0001`). O código é sequencial, único, imutável e atua como chave pública de auditoria e consulta do munícipe.

• **RN02 — Ciclo de Vida e Transições de Status:** Os chamados operam sob máquina de estados estrita: `Pendente` (inicial), `Em Andamento` (assumido por setor operacional), `Concluído` (serviço finalizado) e `Cancelado` (duplicado/improcedente). Cada transição registra no histórico o funcionário, data e hora.

• **RN03 — Classificação de Prioridades por Categoria:** As demandas vinculam-se a categorias oficiais (Iluminação, Pavimentação, Limpeza, Saneamento, etc.), com atribuição de nível de prioridade (`BAIXA`, `MEDIA`, `ALTA`) com base no impacto de risco à população.

• **RN04 — Restrição de Domínio Institucional:** O cadastro e autenticação de operadores exigem obrigatoriamente o sufixo oficial `@sertao.rs.gov.br`. E-mails genéricos (@gmail, @hotmail) sofrem rejeição imediata com código HTTP 400.

• **RN05 — Homologação Hierárquica de Novos Servidores:** Novos cadastros são gravados com status `Pendente` e bloqueio com código HTTP 403 (Forbidden). O acesso só é liberado após homologação expressa por um `Administrador` (perfis homologados: Fabricio de Abreu, Patrick Telo e Prefeitura).

• **RN06 — Política de Mídias e Evidências Fotográficas:** Validação rigorosa de MIME types (.jpg, .jpeg, .png, .webp). O back-end higieniza e renomeia o arquivo com hash universal UUID (`foto_xxxxxxxxxx.ext`), servindo a imagem através do diretório local protegido `/uploads`.

2.2 Restrições do Sistema

• **RES01 — Restrição Tecnológica de Retaguarda:** Desenvolvimento integral em Python 3.10+, framework assíncrono FastAPI e servidor ASGI Uvicorn com suporte nativo a `async/await`.

• **RES02 — Restrição de Banco Local (Soberania de Dados):** Persistência em banco relacional SQLite local (`comunicasertao.db`) via SQLAlchemy ORM, garantindo propriedades ACID, backups imediatos por cópia e custo zero de infraestrutura externa.

• **RES03 — Conformidade com a LGPD:** Telefones e nomes de cidadãos são protegidos e acessíveis apenas por servidores públicos autenticados.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO, TECNOLOGIAS SELECIONADAS E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO COM BASE NO BACKLOG (TÓPICO 3)

3.1 Descrição Geral e Proposta de Valor do Produto

O ComunicaSertão é uma solução de software voltada à modernização dos serviços públicos de zeladoria urbana e infraestrutura no município de Sertão/RS. Sua proposta de valor apoia-se em três pilares fundamentais: 1) Acessibilidade Universal sem a necessidade de baixar novos aplicativos móveis, utilizando o WhatsApp oficial; 2) Centralização transacional de demandas em um barramento de API único; e 3) Gestão visual com suporte a tomadas de decisão rápidas pelos gestores municipais através de painel web integrado.

3.2 Tecnologias Selecionadas e Justificativas Técnicas

• **Python 3 & FastAPI:** Framework assíncrono moderno operando sobre o padrão ASGI, viabilizando concorrência de requisições de webhooks com latência inferior a 50 milissegundos e documentação OpenAPI nativa.

• **Uvicorn ASGI Server:** Servidor de aplicação baseado em laço de eventos de alto rendimento (`uvloop`), assegurando estabilidade operacional e baixo consumo de memória RAM.

• **Pydantic Schemas:** Validação rigorosa de contratos de dados em tempo de execução, sanitizando parâmetros de entrada e prevenindo ataques de injeção ou tipos corrompidos.

• **SQLAlchemy ORM & SQLite:** Mapeamento objeto-relacional completo com suporte a transações atômicas (ACID) em banco embutido local (`comunicasertao.db`), garantindo soberania institucional de dados públicos com custo zero de licenças.

• **OpenAPI 3.0 & Swagger UI:** Documentação viva exposta na rota `/docs`, viabilizando testes em tempo real de requisições e respostas.

3.3 Processo de Desenvolvimento Adotado

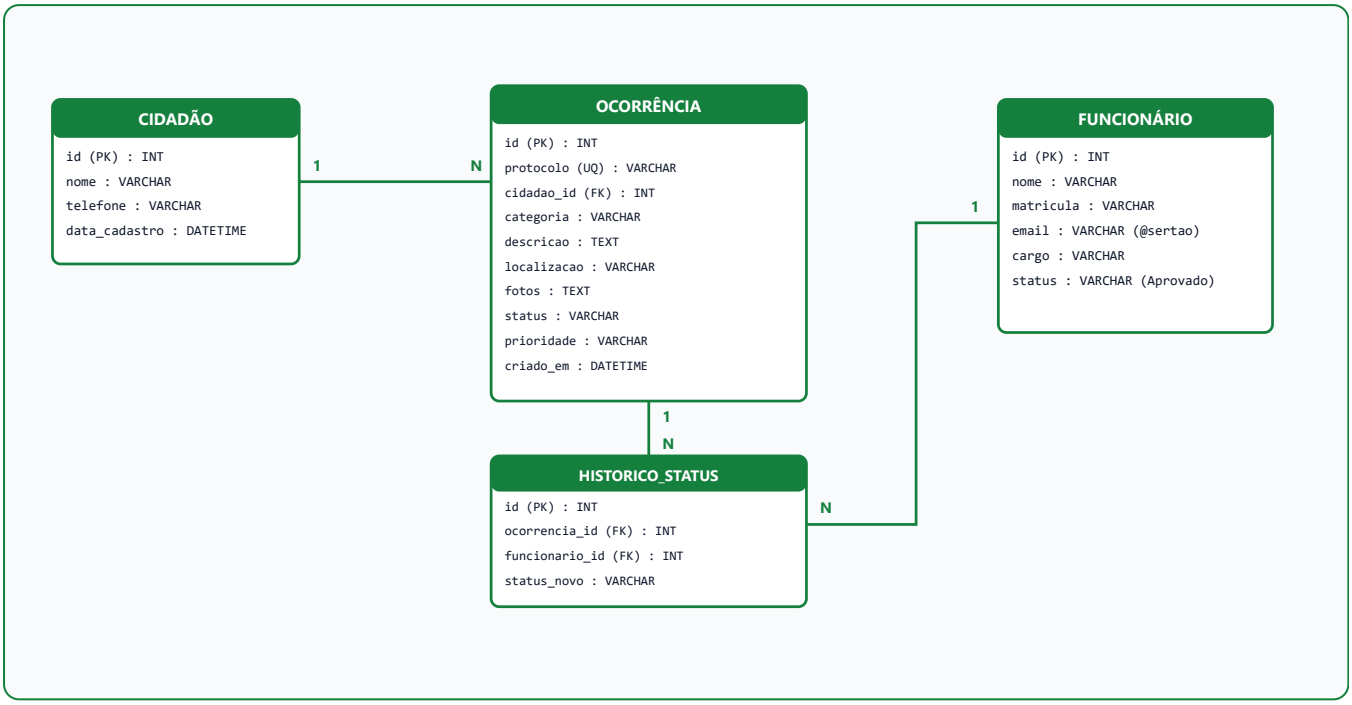
O projeto foi conduzido sob uma metodologia ágil adaptada, combinando práticas do Scrum e do Kanban ao longo de 5 Sprints estruturadas: Sprint 0 (Diagnóstico Extensionista e Requisitos); Sprint 1 (Modelagem de Dados e Banco SQLite); Sprint 2 (Motor de Webhooks e Máquina de Estados do Bot); Sprint 3 (Barramento RESTful e Segurança de Acessos); e Sprint 4 (Integração com Front-End, Testes de Carga e Documentação Técnica).

3.4 Backlog do Produto e Priorização (MoSCoW)

ID	Épico	Item de Backlog (PBI)	Descrição e Critérios de Aceite	Prioridade
US01	Atendimento Cidadão	Receptor de Webhooks	Endpoint HTTPS assíncrono para eventos da Meta Cloud API com latência < 200ms.	**Must**
US02	Atendimento Cidadão	Máquina de Estados Bot	Triagem sequencial: identificação, categoria, descrição, endereço e foto.	**Must**
US03	Atendimento Cidadão	Gerador de Protocolo	Emissão de código alfanumérico sequencial único e imutável (CMS-2026-XXXX).	**Must**
US04	Atendimento Cidadão	Consulta de Andamento	Consulta instantânea do status atual do chamado pelo número de protocolo.	**Must**
US05	Atendimento Cidadão	Upload de Fotos	Endpoint /upload/foto com sanitização por UUID e validação de extensão.	**Should**
US06	Gestão Operacional	CRUD de Ocorrências	Endpoints REST para listagem com filtros combinados de status, setor e bairro.	**Must**

ID	Épico	Item de Backlog (PBI)	Descrição e Critérios de Aceite	Prioridade
US07	Gestão Operacional	Mutação de Status	Endpoint PATCH com transição atômica (Pendente -> Em Andamento -> Concluído).	**Must**
US08	Gestão Operacional	Prioridade Operacional	Cálculo de urgência (BAIXA, MEDIA, ALTA) baseado no risco público.	**Should**
US09	Segurança e Acesso	Login Institucional	Autenticação corporativa restrita ao domínio oficial @sertao.rs.gov.br.	**Must**
US10	Segurança e Acesso	Fila de Homologação	Novos cadastros entram como Pendente com bloqueio HTTP 403.	**Must**
US11	Segurança e Acesso	Aprovação por Admin	Módulo exclusivo para Administradores aprovarem ou bloquearem servidores.	**Must**
US12	Métricas & Relatórios	Estatísticas de Gestão	Agregação de volumetria mensal e chamados por categoria para o painel.	**Should**

4. MODELAGEM DE DADOS E DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (TÓPICO 4)



4.1 Dicionário de Dados Resumido

Tabela	Atributos Principais	Chaves e Constraints	Finalidade no Sistema
funcionarios	id, nome, matricula, email, senha, cargo, status	PK: id | UQ: email | CHECK: email @sertao.rs.gov.br	Armazena credenciais e controla fila de aprovação de acessos.
ocorrencias	id, protocolo, cidadao_id, categoria, descricao, localizacao, fotos, status, prioridade, criado_em	PK: id | UQ: protocolo | FK: cidadao_id	Registra demandas operacionais e alimenta o Kanban da prefeitura.
historico_status	id, ocorrencia_id, funcionario_id, status_anterior, status_novo, data_alteracao	PK: id | FK: ocorrencia_id | FK: funcionario_id	Garante auditoria de todas as mutações de status do chamado.
cidadaos	id, nome, telefone, data_cadastro	PK: id | UQ: telefone	Cadastra munícipes atendidos pelo WhatsApp ou presencialmente.

5. ARQUITETURA TÉCNICA, TECNOLOGIAS E INFRAESTRUTURA (TÓPICO 5)

5.1 Padrão Arquitetural em Camadas Desacopladas

O back-end do ComunicaSertão segue o padrão arquitetural em camadas: 1) Gateway de Exposição (FastAPI e Uvicorn ASGI); 2) Contratos e Validação (Pydantic Schemas); 3) Lógica de Negócio (Bot Service e Autenticação); 4) Mapeamento Relacional (SQLAlchemy ORM); e 5) Persistência Relacional em arquivo local SQLite (`comunicasertao.db`).

5.2 Catálogo de Rotas e Endpoints RESTful

Método	Endpoint	Descrição da Operação	Acesso
`POST`	`/auth/login`	Autentica servidor e valida se status é 'Aprovado' (rejeita 'Pendente').	Público
`GET`	`/funcionarios`	Lista todos os funcionários com separação de status e cargos.	Autenticado

Método	Endpoint	Descrição da Operação	Acesso
`POST`	`/funcionarios`	Registra nova solicitação de acesso (salva com status Pendente).	Público
`PATCH`	`/funcionarios/{id}/status`	Aprova, bloqueia ou altera cargo de servidor municipal.	**Admin**
`GET`	`/ocorrencias`	Lista chamados operacionais com filtros de status e categoria.	Autenticado
`GET`	`/ocorrencias/{id_ou_protocolo}`	Recupera detalhes de um chamado por ID ou protocolo (CMS-2026-XXXX).	Público
`PATCH`	`/ocorrencias/{id}/status`	Altera status de chamado (Pendente -> Andamento -> Concluído).	Autenticado
`POST`	`/simulador/chat`	Recebe mensagem do cidadão e devolve resposta conversacional do bot.	Público
`POST`	`/upload/foto`	Armazena evidências fotográficas locais com validação e UUID.	Público

5.3 Estratégia de Deploy, Backups e Escalabilidade

O back-end opera de forma autônoma sem dependência de processos pesados em segundo plano. As rotinas de contingência e backup da prefeitura realizam-se mediante cópia direta do arquivo `comunicasertao.db` e do diretório `uploads/`. Caso o município venha a exigir um SGBD em nuvem de alta volumetria no futuro (como PostgreSQL), a camada de abstração do SQLAlchemy ORM permite a migração transparente apenas alterando a string de conexão na variável de ambiente do servidor.